

练习一

一、选择题

1-1 一质点在 xy 平面上运动, 运动方程为 $r=r(t)$, 其速度的大小为 (D) .

(A) $\frac{dr}{dt}$

(B) $\frac{dr}{dt}$

(C) $\frac{d|r|}{dt}$

(D) $\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2}$

1-2 质点做曲线运动, r 表示位置矢量, v 表示速度, a 表示加速度, s 表示路程, a_t 表示切向加速度, 下列表达式中 (D) .

(1) $dv/dt = a$,

(2) $dr/dt = v$,

(3) $ds/dt = v$,

(4) $|dv/dt| = a_t$.

(A) 只有(1)、(4)是对的

(B) 只有(2)、(4)是对的

(C) 只有(2)是对的

(D) 只有(3)是对的

1-3 一物体做直线运动, 连续通过了两段相等的位移. 已知这两段位移的平均速度分别为 $v_1 = 10 \text{ m/s}$, $v_2 = 15 \text{ m/s}$, 则在与此两段位移相应的总时间间隔内, 物体的平均速度为 (A) .

(A) 12 m/s

(B) 11.75 m/s

(C) 12.5 m/s

(D) 13.75 m/s

$\frac{300\text{m}}{25\text{s}} = 12\text{m/s}$

1-4 一质点沿直线运动, 速度大小与时间成反比, 则其加速度的大小 (B) .

(A) 与速度大小成正比

$v(t) = k \cdot t^{-1}$

(B) 与速度大小平方成正比

(C) 与速度大小成反比

$a(t) = \dot{v} = -k \cdot t^{-2} = -k \cdot v^2$

(D) 与速度大小平方成反比

1-5 设一个抛射体的初速率为 v_0 , 抛射角为 θ_0 , 则其抛物线运动轨迹最高点的曲率半径为 (D) .

(A) ∞

(B) 0

(C) v^2/g

(D) $v_0^2 \cos^2 \theta_0 / g$

$p = \frac{(v_0 \cos \theta)^2}{g}$



$a = \frac{v^2}{p}$

$v_x = v_0 \cos \theta$

二、填空题

1-6 已知质点的位置矢量为 $r = at^2 i + bt^2 j$ (SI 单位) (a, b 为常量), 则该质点做 变速 (选填匀速、变速) 直线 (选填直线、曲线) 运动.

$v_x = 2at$
 $v_y = 2bt$

1-7 质点沿半径为 R 的圆周运动. 它运动过的弧长 s 与时间 t 的关系是 $s = bt + 0.5ct^2$, 其中 b, c 是大于零的常量, 则 t 时刻该质点的切向加速度 $a_t = \underline{c}$, 法向加速度 $a_n = \underline{\frac{(b+ct)^2}{R}}$.

$s = v(t) = bt + ct^2$

$a_n = \frac{v^2}{R}$

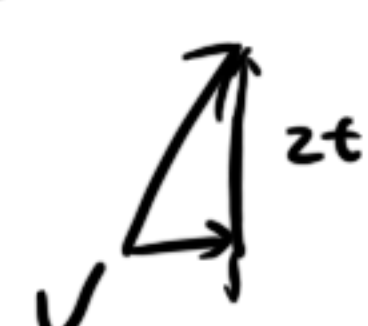
1-8 质点在 xy 平面内运动, 运动方程为

$\begin{cases} x=t \\ y=t^2 \end{cases}$ (SI 单位)

则该质点运动的速度 $v = \underline{i + 2tj}$ (以单位矢量 i, j 表示) 切向加速度的值为 $a_t = \underline{\frac{4t}{\sqrt{1+4t^2}}}$

$v_x = 1$ $v_y = 2t$

$v = \sqrt{1+4t^2}$



$\frac{dv}{dt}$

$\frac{4t}{\sqrt{1+4t^2}} = \frac{4t}{\sqrt{1+4t^2}}$

三、计算题

1-9 质点沿直线运动,运动方程为 $x=6t-t^2$ (SI 单位). 求:它在 0 至 4 s 时间间隔内

- (1) 位移的大小;
- (2) 运动过的路程.

$$\begin{aligned} (1) \quad x(t) &= 6t - t^2 \\ x(0) &= 0 \\ x(4) &= 24 - 16 = 8 \text{ m} \\ \therefore \Delta x &= 8 - 0 = 8 \text{ m} \end{aligned}$$

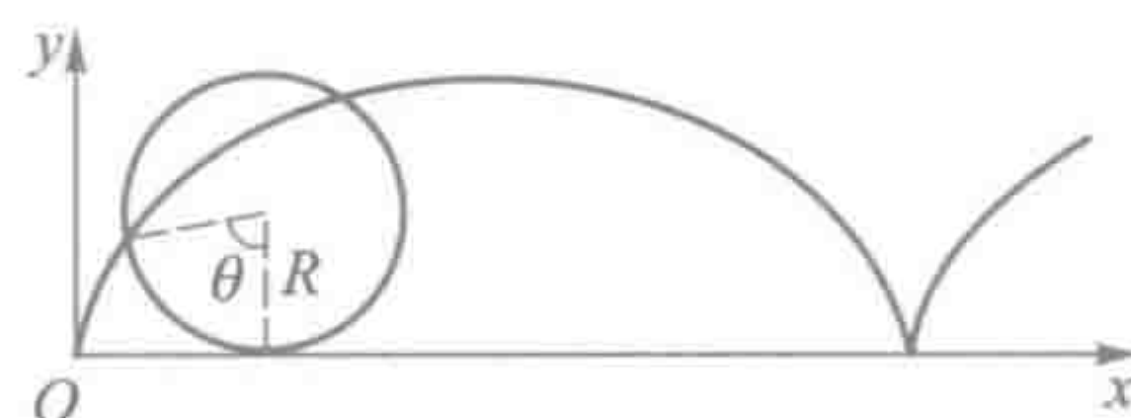
$$\begin{aligned} (2) \quad x(t) &= -(t-3)^2 + 9 \\ 0 \sim 3 \text{ s}: \quad s_1 &= 9 - 0 = 9 \text{ m} \\ 3 \sim 4 \text{ s}: \quad s_2 &= 9 - 8 = 1 \text{ m} \\ \therefore S &= 10 \text{ m} \end{aligned}$$

1-10 半径为 R 的轮子沿 $y=0$ 的直线做无滑动的滚动,轮子边缘上一点的轨迹为轮旋线(如图所示),其方程为

$$\begin{cases} x = R(\theta - \sin \theta) \\ y = R(1 - \cos \theta) \end{cases}$$

若 $d\theta/dt = \omega$ 为常量. 求:

- (1) 该点的速度;
- (2) 该点速度为零时的坐标.



练习 1-10 图

$$\begin{aligned} (1) \quad V_x &= \frac{dx}{dt} = \frac{R d(\theta - \sin \theta)}{dt} = R \cdot \frac{d\theta}{dt} - R \cdot \frac{d \sin \theta}{dt} \\ &= \omega R - \cos \theta \omega R \\ &= (1 - \cos \theta) \omega R \\ V_y &= \frac{dy}{dt} = \frac{R \cdot d(1 - \cos \theta)}{dt} = -R \cdot (-\sin \theta) \cdot \omega \\ &= \sin \theta \omega R \\ \vec{V} &= (1 - \cos \theta) \omega R \cdot \vec{i} + \sin \theta \omega R \cdot \vec{j} \end{aligned}$$

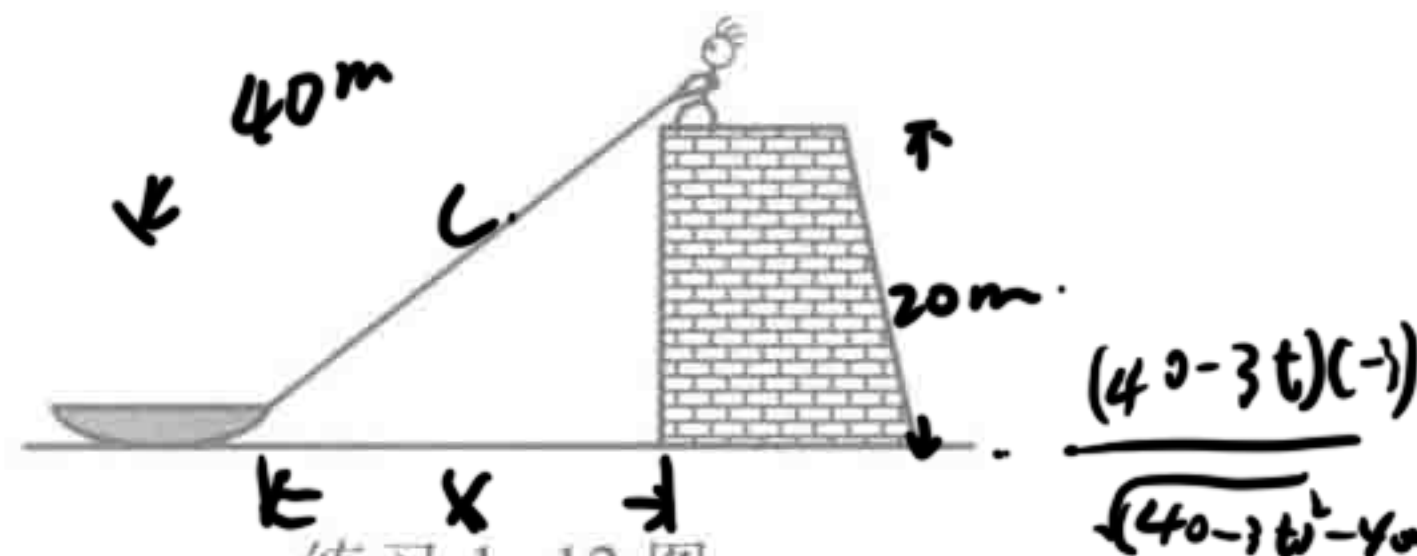
$$(2) \quad \begin{cases} 1 - \cos \theta = 0 \\ \sin \theta = 0 \end{cases} \Rightarrow \theta = 2n\pi, n = 0, 1, 2, \dots \Rightarrow \begin{cases} x = 2n\pi R, n = 0, 1, 2, \dots \\ y = 0 \end{cases}$$

1-11 一质点沿 x 轴运动,其加速度随时间变化关系为 $a=3+2t$ (SI 单位),如果初始时质点的速度 v_0 为 5 m/s. 求 $t=3$ s 时,质点的速度 v .

$$\begin{aligned} a(t) &= 3 + 2t \\ \frac{dv(t)}{dt} &= a(t) \\ \Rightarrow v(t) &= \int a(t) \cdot dt \\ &= t^2 + 3t + C \\ \because v(0) &= 5 \text{ m/s} \\ \therefore C &= 5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore v(t) &= t^2 + 3t + 5 \\ v(3) &= 3^2 + 9 + 5 \\ &= 27 \text{ m/s} \end{aligned}$$

1-12 如图所示,在堤岸顶上用绳子拉小船.设岸顶离水面的高度为 20 m,收绳子的速度为 3 m/s,且保持不变,若当船与岸顶的距离为 40 m 时开始计时,求 5 s 后小船的速度与加速度.



$$L(t) = 40 - 3t \quad \text{m}$$

$$x(t) = \sqrt{L^2(t) - 20^2} = \sqrt{(40-3t)^2 - 400}$$

$$= \sqrt{(40-3t)^2 - 400}$$

$\therefore v = 5 \text{ m/s}$ 方向水平向右.

$$a = \frac{16}{15} \text{ m/s}^2$$

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = \frac{(40-3t)(-3)}{\sqrt{(40-3t)^2 - 400}}$$

$$\text{方向水平向右. } v(5) = \frac{-75}{15} = -5 \text{ m/s}$$

$$a(t) = \frac{dv}{dt} = \frac{9 \cdot \sqrt{(40-3t)^2 - 400} - (-3)(40-3t)}{(40-3t)^2 - 400}$$

$$a(5) = \frac{9 \times 15 - 75^2/15}{225} = \frac{9 \times 15 - 5 \times 75}{225} = \frac{-16 \times 15}{225} = -\frac{16}{15} \text{ m/s}^2$$

1-13 一只汽船正在沿直线行驶,在速度为 v_0 时关闭了发动机.之后,在阻力作用下,该船加速度的大小与船速的平方成正比例,加速度的方向与速度反向,即 $dv/dt = -kv^2$, k 为正常量.令关闭发动机时刻 $t=0$.

(1) 试证在关闭发动机后,船在 t 时刻的速度大小为 $\frac{1}{v} = \frac{1}{v_0} + kt$;

(2) 试证在时间 $0 \sim t$ 时间间隔内,船行驶的距离为 $x = \frac{1}{k} \ln(v_0 kt + 1)$.

$$(1) \quad \frac{dv}{dt} = -kv^2$$

$$(2) \quad \frac{1}{v} = \frac{1+kv_0 t}{v_0}$$

$$\Rightarrow v = \frac{v_0}{1+kv_0 t}$$

$$\int -\frac{1}{v^2} dv = \int k dt$$

$$\frac{1}{v} = kt + C$$

$$\because t=0 \text{ 时, } v=v_0$$

$$\therefore C = \frac{1}{v_0}$$

$$\therefore \frac{1}{v} = \frac{1}{v_0} + kt$$

$$x = \int_0^t v dt$$

$$= \int_0^t \frac{v_0}{1+kv_0 t} dt$$

$$= \int_0^t \frac{1}{k} \cdot \frac{1}{1+kv_0 t} d(kv_0 t)$$

$$= \frac{1}{k} \cdot \ln(1+kv_0 t) \Big|_0^t = \frac{1}{k} \ln(kv_0 t + 1)$$

1-14 一质点沿半径为 0.10 m 的圆周运动,其角位置(以弧度表示)可用公式表示: $\theta = 2 + 4t^3$ (SI 单位). 求:

(1) $t=2 \text{ s}$ 时,它的法向加速度和切向加速度;

(2) 当切向加速度恰为总加速度大小的一半时, θ 为何值?

(3) 在哪一时刻,切向加速度和法向加速度恰有相等的值?

$$1) \quad \omega(t) = \frac{d\theta(t)}{dt} = 12t^2 \text{ rad/s}$$

$$v(t) = \omega(t) \cdot r = 1.2t^2 \text{ m/s}$$

$$a_t(t) = \frac{d(v(t))}{dt} = 2.4t \text{ m/s}^2$$

$$a_n(t) = \frac{v^2(t)}{r} = \frac{1.44t^4}{0.1} = 14.4t^4 \text{ m/s}^2$$

$t=2 \text{ s}$ 时

$$\text{切向: } a_t = 4.8 \text{ m/s}^2$$

$$\text{法向: } a_n = 230.4 \text{ m/s}^2$$

$$(2) \quad a_t(t) = \frac{1}{2} \sqrt{a_t^2(t) + a_n^2(t)}$$

$$\Rightarrow a_t^2(t) = a_n^2(t)$$

$$\Rightarrow 2.4^2 t^2 = 14.4^2 t^4$$

$$\Rightarrow 6t^2 = 14.4t^4$$

$$t^2 = \frac{1}{12}$$

$$t^3 = \frac{1}{2\sqrt{3}}$$

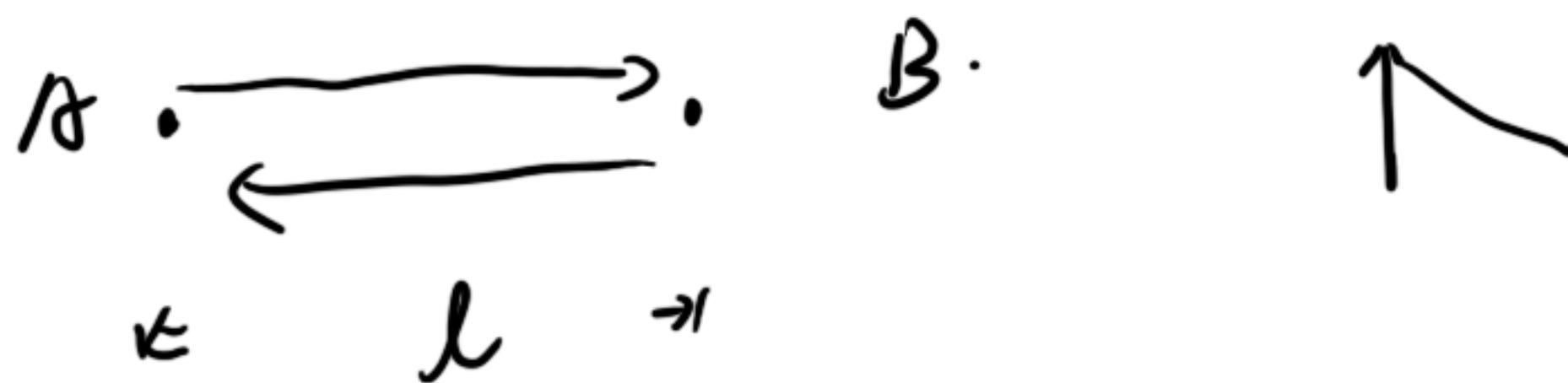
$$\theta = 2 + 4 \cdot \frac{1}{2\sqrt{3}} = 2 + \frac{2\sqrt{3}}{3} \text{ rad}$$

$$a_t(t) = a_n(t)$$

$$2.4t = 14.4t^4$$

$$1 = 6t^3$$

$$t = \frac{1}{\sqrt[3]{6}} \text{ s}$$



1-15 有一架飞机从 A 处向东飞到 B 处, 然后又向西飞回到 A 处. 已知气流相对于地面的速度为 u , AB 之间的距离为 l , 飞机相对于空气的速率 v 保持不变.

(1) 如果 $u=0$ (空气静止), 试证来回飞行的时间为 $t_0 = \frac{2l}{v}$;

(2) 如果气流的速度向东, 证明来回飞行的总时间为 $t_1 = \frac{t_0}{1-u^2/v^2}$;

(3) 如果气流的速度向北, 证明来回飞行的总时间为 $t_2 = \frac{t_0}{\sqrt{1-u^2/v^2}}$.

$$(1) t_0 = 2 \cdot \frac{l}{v} = \frac{2l}{v}.$$

$$\therefore t_1 = t_1' + t_1'' = \frac{2vl}{v^2 - u^2} = \frac{2l}{v} \cdot \frac{v^2}{v^2 - u^2} = \frac{t_0}{1 - u^2/v^2}.$$

(2) ① $A \rightarrow B$

$$\vec{v}_{\text{对地}} = \vec{v}_{\text{对气}} + \vec{v}_{\text{气对地}}$$

$$|\vec{v}_{\text{对地}}| = |v| + |u|$$

$$\therefore t_1' = \frac{l}{v+u}$$

② $A \rightarrow B$

$$|\vec{v}_{\text{对地}}| = |v| - |u| \quad \therefore t_1'' = \frac{l}{v-u}$$

$$(3) v_x = \sqrt{v^2 - u^2}$$

$$t_2 = \frac{2l}{\sqrt{v^2 - u^2}} = \frac{2l}{v} \cdot \frac{v}{\sqrt{v^2 - u^2}} = t_0 \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - u^2/v^2}}$$

1-16 由楼窗口以水平初速度 v_0 射出一发子弹. 取枪口为原点, x 轴沿 v_0 方向, y 轴竖直向下, 并在发射时刻开始计时. 试求: 子弹在落地前

(1) 任一时刻 t 的位置坐标及其轨迹方程;

(2) 任一时刻 t 的速度;

(3) 任一时刻 t 的切向加速度和法向加速度.

$$(1) \begin{cases} x(t) = v_0 t \\ y(t) = \frac{1}{2} g t^2 \end{cases}$$

$$y = \frac{g}{2v_0^2} x^2$$

$$(3) a_T(t) = \frac{dv(t)}{dt} = \frac{g^2 \cdot 2t}{2\sqrt{v_0^2 + g^2 t^2}} = \frac{g^2 t}{\sqrt{v_0^2 + g^2 t^2}}$$



与 $\vec{v}$ 同向.

$$(2) v_x(t) = v_0$$

$$v_y(t) = gt$$

$$v(t) = \sqrt{v_0^2 + g^2 t^2}$$



$$\text{仰角 } \theta = \arctan \frac{gt}{v_0}$$

$$(v = v_0 \vec{i} + gt \vec{j})$$

$$a_n(t) = \sqrt{g^2 - \frac{g^4 t^2}{v_0^2 + g^2 t^2}}$$

$$= \sqrt{\frac{g^2 v_0^2}{v_0^2 + g^2 t^2}}$$

$$= \frac{v_0 g}{\sqrt{v_0^2 + g^2 t^2}}$$

与 $\vec{a}_T$ 垂直.